

Aplicación del diseño centrado en el usuario en el desarrollo de “Bienestar Mayor”: un sistema de salud digital para adultos mayores

Mariana Caballero Beltrán, Andrea Natalia Góngora Paredes, Jaqueline Góngora Tun & Luisa Cristina Villanueva Díaz,
Universidad Autónoma de Yucatán

Abstract— This article presents the main User-Centered Design (UCD) stages implemented in the development of “Bienestar Mayor”, a platform aimed at providing health services —such as scheduling virtual or home medical appointments— for elderly users.

Resumen— El presente artículo documenta las etapas fundamentales del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) implementadas en el desarrollo del sistema “Bienestar Mayor”, una plataforma orientada a brindar servicios de salud —como agendamiento de citas virtuales o a domicilio—para adultos mayores.

Palabras clave— Atención médica, adultos mayores, diseño centrado en el usuario, prototipado.

INTRODUCCIÓN

En México, la situación de la población de adultos mayores está marcada por la intersección de los problemas de salud asociados a la vejez, el género y la pobreza, dentro de un contexto de escasa protección institucional y profundas desigualdades sociales que afectan tanto a las zonas rurales como a las urbanas.

El rápido crecimiento del número de adultos mayores representa un desafío para los distintos sectores gubernamentales, entre ellos, el sector salud, ya que no se ha desarrollado la infraestructura adecuada ni se cuenta con suficiente personal capacitado para atender sus diversas necesidades.

El acceso a servicios de salud de calidad es un reto creciente para las personas de la tercera edad, especialmente aquellas con movilidad reducida o que viven en zonas con infraestructura médica limitada. El proyecto “Bienestar Mayor” propone una solución tecnológica que permita a los adultos mayores acceder a consultas médicas en línea o a domicilio, mejorando así su calidad de vida y optimizando los recursos del sector salud.

Objetivo

El objetivo es diseñar y desarrollar una plataforma digital que permita a los pacientes de la tercera edad agendar y recibir consultas médicas en línea mediante videollamadas o a domicilio con visitas presenciales de profesionales de la salud.

Justificación

El sistema de salud actual enfrenta varios problemas que afectan a las personas de la tercera edad:

- a. **Movilidad reducida:** Muchas personas mayores no pueden desplazarse fácilmente a hospitales o consultorios. El estudio “Espacios públicos diseñados para adultos mayores en tiempos de Covid-19. Caso: Avenida panorama-México” [1] señala que en la Ciudad de México no existen espacios públicos urbanos específicamente planeados o diseñados para satisfacer las necesidades de la población adulta mayor. Esta ausencia evidencia una falta de consideración hacia un segmento creciente y vulnerable de la población. La edad conlleva frecuentemente dependencia familiar, disminución de la motricidad y limitaciones económicas, factores que afectan directamente su movilidad y calidad de vida.
- b. **Falta de acceso a especialistas:** En muchas regiones, los especialistas en geriatría o medicina general son escasos. En 2019, se reportó que Yucatán es el estado con la mayor población de adultos mayores en México, con un 9% de habitantes mayores de 60 años, cifra que supera la media nacional del 8% [2]. Sin embargo, según el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, Yucatán enfrenta un rezago significativo en la atención especializada para adultos mayores, dado que únicamente cuenta con 10 especialistas certificados en esta área para atender a la población geriátrica más grande del país.
- c. **Saturación del sistema de salud:** La saturación en los servicios de salud es un problema recurrente que afecta la calidad y oportunidad de la atención, especialmente en contextos donde la demanda supera la capacidad instalada. Un estudio realizado en Hidalgo, México, evidenció que la saturación del servicio de urgencias impacta negativamente la percepción de calidad y la satisfacción de los pacientes, lo que puede deteriorar los resultados clínicos y el bienestar general de los usuarios y agravar la exclusión de grupos vulnerables, incluyendo adultos mayores [3].
- d. **Desconocimiento sobre tecnología:** La transición

digital no siempre es accesible para los adultos mayores. La falta de familiaridad con las tecnologías de salud representa una barrera significativa para la adopción de servicios digitales, especialmente entre la población adulta mayor. Estudios demuestran que muchos usuarios enfrentan dificultades para utilizar plataformas tecnológicas debido a la falta de habilidades digitales, desconfianza en la tecnología o falta de capacitación adecuada [4]. Esta brecha tecnológica limita el acceso a modelos de atención innovadores, como la telemedicina o servicios de salud domiciliaria, lo que resalta la necesidad de diseñar sistemas intuitivos, accesibles y que incluyan estrategias de educación y acompañamiento para facilitar su uso.

MARCO TEÓRICO

[5] Estudios recientes han señalado que las personas mayores presentan desafíos particulares para el uso de tecnologías digitales, tales como disminución de la agudeza visual, menor destreza motriz y dificultades cognitivas. Por ello, el diseño de interfaces para este grupo debe incorporar elementos de accesibilidad como interfaces simplificadas, con tipografías grandes, alto contraste, navegación sencilla y un lenguaje claro para facilitar la interacción.

[6] En respuesta a las limitaciones para acceder a servicios de salud presenciales, el Gobierno del Estado de Yucatán implementó el Programa Médico a Domicilio, que brinda atención médica en el domicilio de personas con dificultades para desplazarse, proporcionando consultas, tratamientos y actividades preventivas, lo cual representa un antecedente directo para el diseño de sistemas digitales que faciliten este tipo de atención domiciliaria.

[7] De manera similar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece Atención Médica Domiciliaria para derechohabientes con limitaciones físicas o psíquicas que impiden asistir a consultas externas, ampliando las alternativas de acceso a servicios médicos y mejorando la continuidad del cuidado para personas vulnerables.

[8] La innovación inclusiva en telemedicina se presenta como una estrategia clave para enfrentar problemas de exclusión social en países en desarrollo. El análisis estructural-causal de proyectos en México revela que el éxito de estas iniciativas depende de la coordinación entre actores sociales y el apoyo público, pero enfrenta retos como la falta de incentivos económicos y visiones fragmentadas entre los participantes.

[9] Guías de accesibilidad web y recomendaciones que proveen lineamientos claros para diseñar interfaces accesibles a personas con discapacidades y limitaciones propias de la tercera edad.

[10] Estudios de usabilidad aplicados a plataformas digitales para adultos mayores demuestran que la inclusión temprana de usuarios en pruebas iterativas contribuye a identificar problemas de interacción y facilita la mejora continua del producto, aumentando la efectividad y

eficiencia de las tareas realizadas, así como la confianza y autonomía de los usuarios.

[11] Guía integral para diseñar, implementar y evaluar intervenciones tecnológicas en salud. Este marco enfatiza la importancia de establecer objetivos claros, seleccionar indicadores relevantes y utilizar métodos rigurosos para medir el impacto en la calidad, eficiencia y accesibilidad de los servicios. En el contexto de la atención domiciliaria y sistemas de salud digitales, esta guía proporciona herramientas prácticas para recolectar y analizar datos que aseguren la efectividad de las soluciones, facilitando la toma de decisiones informadas y la mejora continua del sistema.

[12] Este estudio analiza cómo las tecnologías digitales, incluida la telemedicina y la atención domiciliaria, pueden contribuir a sistemas más accesibles y efectivos, especialmente en contextos de vulnerabilidad social. Subrayan que, para lograr un impacto sostenible, es fundamental integrar mecanismos de seguridad, interoperabilidad y participación comunitaria, garantizando que las innovaciones sean culturalmente apropiadas y respondan a las necesidades reales de los usuarios.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

El proceso de DCU se implementó en cuatro etapas principales:

Definición del proyecto

Se seleccionó la problemática de entre 2 opciones adicionales debido a su impacto demográfico. Se establecieron los objetivos y actividades del proyecto, se indagaron soluciones parecidas a la propuesta para realizar una comparación y se hizo una revisión de bibliografía respecto a la problemática en cuestión.

Para comprender el ámbito de la problemática, se llevó a cabo una investigación contextual que combinó la aplicación de encuestas y entrevistas dirigidas a los distintos actores involucrados. Este proceso permitió recopilar información precisa sobre las necesidades, habilidades y limitaciones de los usuarios finales.

Ingeniería de Requisitos

Se llevó a cabo la identificación de los usuarios primarios del sistema según su edad, género, ubicación, nivel socioeconómico, su profesión y años de experiencia, habilidades informáticas, tareas principales y secundarias, su comprensión del área del producto y sus preferencias sobre el mismo:

- **Adultos mayores:** Son los usuarios principales del sistema. Son tanto hombres como mujeres de 65 años o más que se encuentran mayormente en zonas urbanas y semiurbanas. Su nivel socioeconómico varía, aunque se enfatiza en aquellos con acceso a servicios básicos de salud. Estos usuarios suelen estar jubilados o desempeñan roles no formales, como

cuidadores familiares. Sus habilidades informáticas suelen ser básicas o limitadas, lo que influye directamente en el diseño de la plataforma. Sus tareas fundamentales consisten en programar citas médicas, consultar sus historiales clínicos y comunicarse con los médicos. De manera secundaria, utilizan la plataforma para revisar notificaciones y aprender a manejar el sistema. Su comprensión del área de la salud es básica y se centra principalmente en satisfacer sus necesidades médicas. Por ello, valoran un producto que ofrezca simplicidad, claridad y accesibilidad, para facilitarles su uso diario.

- **Médicos:** Tienen entre 30 y 60 años y pueden ser tanto hombres como mujeres, ubicados principalmente en áreas urbanas y semiurbanas. Su nivel socioeconómico es medio-alto, y su experiencia profesional oscila entre 5 y 20 años, pudiendo ser médicos generales o especialistas. Poseen habilidades informáticas que van desde intermedias hasta avanzadas, debido a su familiaridad con sistemas digitales y gestión médica. Sus funciones principales incluyen la atención virtual de pacientes, la programación de citas y la revisión de historiales clínicos. Como tareas secundarias, se comunican con los pacientes y actualizan registros médicos. Su comprensión del producto es alta, dado que conocen bien los procesos y flujos de atención médica. Por esta razón, prefieren una plataforma que priorice la eficiencia, la seguridad y la precisión en el manejo de la información.

Asimismo, se identificaron usuarios secundarios:

- **Administradores del sistema:** Tienen entre 30 y 50 años, con género diverso, y generalmente operan en contextos urbanos. Su nivel socioeconómico es medio-alto y cuentan con experiencia de 3 a 10 años en roles relacionados con la administración de plataformas o gestión de sistemas. Poseen habilidades informáticas avanzadas, necesarias para supervisar el correcto funcionamiento de la plataforma, gestionar usuarios y permisos, y garantizar la seguridad de los datos médicos y personales. Además, suelen coordinar con el equipo técnico y elaborar reportes de uso para mejorar continuamente el sistema. Su comprensión del producto es alta, con un enfoque especial en la gestión de sistemas y seguridad informática. Buscan soluciones que les brinden eficiencia, seguridad y escalabilidad.
- **Responsables del adulto mayor:** Este grupo de usuarios tiene entre 20 y 55 años, con presencia tanto de hombres como mujeres, ubicados mayoritariamente en áreas urbanas. Su nivel socioeconómico es medio-alto y su profesión puede variar ampliamente. Las habilidades informáticas de estos usuarios son básicas o intermedias, y su rol principal es apoyar a los adultos mayores en la programación de citas médicas, la consulta de historiales clínicos y la comunicación con los médicos. También revisan notificaciones y supervisan el uso que el adulto mayor hace de la plataforma,

asegurándose de que la experiencia sea fluida. Su comprensión del producto es básica y está orientada a facilitar la salud y el bienestar de la persona a su cargo. Por ello, prefieren un sistema que sea simple, claro y accesible.

Adicionalmente, los escenarios de uso elaborados describieron contextos reales y concretos en los que los usuarios interactúan con la plataforma, detallando tareas claves como agendar una cita, unirse a una videollamada o revisar notificaciones. Estos escenarios permitieron visualizar las secuencias de acciones esperadas y fueron fundamentales para guiar el diseño de la interfaz y los prototipos, asegurando que las soluciones diseñadas respondieran efectivamente a las condiciones y capacidades de los usuarios finales.

Además, se diseñaron *storyboards* que ilustraron de forma gráfica las situaciones de interacción típicas de cada usuario.



Figura 1. *Storyboard* del proceso de programación de una cita médica.

Estas representaciones facilitaron la visualización de los flujos de trabajo y sirvieron como herramienta para anticipar posibles dificultades, contribuyendo a una mejor alineación entre las necesidades reales de los usuarios y las soluciones tecnológicas propuestas.

El análisis de las necesidades y características de los usuarios, así como del flujo de trabajo y las tareas que estos realizan permitió la formulación y definición de requerimientos funcionales específicos tales como el registro y autenticación, la solicitud y gestión de citas médicas, la consulta de expedientes clínicos y la recepción de recordatorios automáticos.

Paralelamente, se establecieron requisitos no funcionales que priorizaron la usabilidad y la accesibilidad, incluyendo características como tipografía legible, interfaces intuitivas, compatibilidad multiplataforma, y soporte para tecnologías de asistencia. La seguridad y el rendimiento también se consideraron elementos cruciales para garantizar la confianza y estabilidad del sistema.

Diseño de prototipos

El proceso de diseño se desarrolló mediante la creación progresiva e iterativa de prototipos con distintos grados de fidelidad, permitiendo que los prototipos evolucionen con base en los hallazgos obtenidos a través de la interacción con los usuarios. Inicialmente, se elaboraron prototipos de baja

fidelidad usando Canva, que permitieron representar de manera esquemática y visual los recorridos de usuario y los flujos básicos de interacción. Estos primeros modelos facilitaron la exploración de ideas y la identificación de posibles problemas en la estructura general.



Figura 2. Prototipo de media fidelidad de la página de inicio.

Posteriormente, se diseñaron prototipos de media y alta fidelidad utilizando la plataforma Figma. En estas etapas, se incorporaron detalles gráficos, disposición concreta de botones y elementos interactivos que simulaban la experiencia real de uso. Los prototipos de alta fidelidad contaron con funcionalidades simuladas para evaluar la navegación y la respuesta de la interfaz ante acciones específicas.



Figura 3. Prototipo de alta fidelidad hecho en Figma.

Durante todo el proceso se respetaron estrictos estándares de accesibilidad y usabilidad, contemplando factores como tamaño adecuado de tipografía y botones, contraste de colores, organización lógica de la información, y compatibilidad con tecnologías de asistencia como lectores de pantalla y comandos por voz. Esto aseguró que el diseño fuera especialmente apropiado para usuarios adultos mayores, facilitando una experiencia de uso clara, intuitiva y confortable.

Pruebas de usabilidad

Finalmente, para validar la efectividad y adecuación del diseño, se planificaron pruebas de usabilidad dirigidas a usuarios representativos, principalmente adultos mayores con distintos niveles de experiencia tecnológica y sus responsables. Estas pruebas se centraron en evaluar la capacidad de los participantes para completar las tareas

principales de forma autónoma, cómoda y sin generar confusión. Asimismo, estas pruebas buscan identificar posibles obstáculos en la navegación, lenguaje o presentación visual para realizar ajustes previos a la implementación definitiva.

Para valorar tanto el rendimiento como la experiencia subjetiva de los participantes, se definieron métricas cuantitativas y cualitativas. Entre las métricas cuantitativas se encuentran el tiempo empleado para completar cada tarea (minutos y segundos), el porcentaje de usuarios que finalizan las tareas sin ayuda, el número de errores (clics erróneos, navegación incorrecta, datos omitidos) y el número de intervenciones del moderador.

Por otro lado, entre las métricas cualitativas evaluadas están la facilidad percibida de uso y el nivel de satisfacción general medidas en una escala Likert del 1 al 5, comentarios espontáneos durante la interacción y la observación de lenguaje corporal de los participantes.

Las pruebas se diseñaron para implementarse en un espacio controlado sin distracciones, usando una computadora con el prototipo funcional. El personal incluyó al facilitador, quien observó sin intervención directa durante la prueba. Además, se contempló la utilización de herramientas de grabación con consentimiento.

Los instrumentos de recolección para estas pruebas fueron una lista de cotejo para verificar disponibilidad y condiciones, cuestionarios pre y post prueba para conocer perfil y medir percepción y un instrumento de observación para registrar tiempos, errores, necesidad de ayuda, reacciones y comentarios espontáneos.

Además, se emplearon herramientas analíticas como CogTool y Cogulator, basado en el modelo CPM-GOMS, para modelar y simular los procesos cognitivos implicados en la interacción, ajustando los tiempos y pasos previstos para reflejar las capacidades específicas de los adultos mayores.

RESULTADOS

A partir de la retroalimentación recogida durante las pruebas con usuarios del prototipo de alta fidelidad, se identificaron varias fortalezas y oportunidades de mejora. Entre las fortalezas destacan una navegación clara, botones de tamaño adecuado y un lenguaje simple y comprensible, que facilitaron la interacción para los adultos mayores.

Por otro lado, se señalaron oportunidades para optimizar el flujo de registro, haciéndolo más intuitivo, así como la conveniencia de incorporar tutoriales breves o una guía interactiva que apoye el aprendizaje y uso inicial de la plataforma. Otra sugerencia fue mantener consistencia entre los íconos utilizados tanto en la barra de navegación como aquellos utilizados en otras ventanas y pantallas del sistema. Estas observaciones serán consideradas para futuras iteraciones del diseño.

Los métodos de inspección analítica mediante las herramientas Cogulator y CogTool proporcionaron datos valiosos para anticipar el desempeño esperado de los usuarios reales.

En el análisis realizado con Cogulator se identificó que tareas básicas, tales como seleccionar opciones, confirmar

citas y acceder a videollamadas, requieren tiempos de ejecución considerablemente mayores que para usuarios expertos. En particular, los operadores “Point to <target>”, “Click <target>” y “Cognitive processor verify <info>” fueron los que más incrementaron el tiempo total, especialmente en pasos críticos como la confirmación de citas y el inicio de videollamadas.

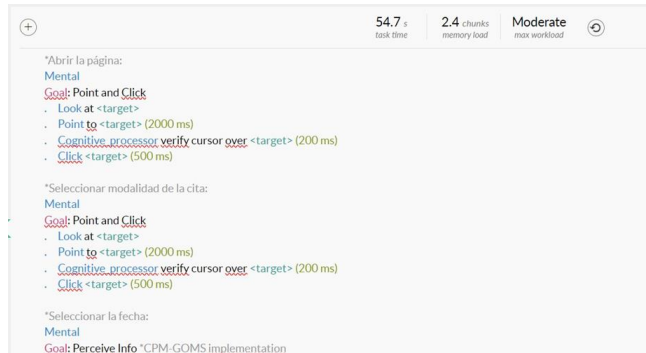


Figura 4. Simulación en Cogulator.

Por su parte, la simulación con CogTool, que replicó todo el proceso de agendar una cita virtual, arrojó un tiempo estimado de 60.1 segundos para completar la tarea. Aunque a primera vista este tiempo puede parecer elevado, es consistente con las expectativas para adultos mayores, quienes requieren entre 1.5 y 2 veces más tiempo que usuarios jóvenes al interactuar con plataformas digitales. Se observaron pausas importantes en la selección de fecha (10 segundos), confirmación de cita (8 segundos) y navegación en recordatorios (6 segundos), lo que refleja un comportamiento realista y razonable para este grupo.



Figura 5. Simulación en Cogtool según operadores.

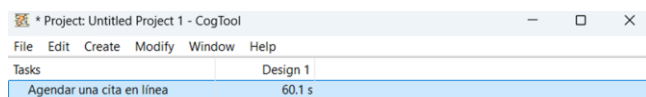


Figura 6. Resultado de la simulación en Cogtool.

Con base en estos resultados, se efectuaron ajustes al modelo, incrementando los tiempos base de los operadores perceptuales, cognitivos y motores entre un 70% y 200%, y se añadieron pasos de doble verificación en tareas críticas para representar con mayor fidelidad el comportamiento de usuarios adultos mayores.

En general, los resultados anticipan que la plataforma “Bienestar Mayor” ofrecerá una experiencia accesible y funcional para sus usuarios principales, contribuyendo a la autonomía y confianza digital de los adultos mayores. No obstante, se recomienda llevar a cabo pruebas con grupos de usuarios reales y en contextos variados para validar y mejorar el diseño.

CONCLUSIONES

El diseño de la plataforma “Bienestar Mayor” ha seguido un enfoque centrado en el usuario, con especial atención a las necesidades de los adultos mayores, que constituyen el grupo principal de usuarios. A través de las pruebas de usabilidad y las herramientas analíticas empleadas, se ha logrado construir una interfaz accesible y funcional, capaz de satisfacer las necesidades básicas de los usuarios.

Los resultados obtenidos de las simulaciones con herramientas como CogTool y Cogulator indicaron que las tareas fundamentales de la plataforma, aunque adecuadas para el grupo objetivo, requieren ajustes en los tiempos de interacción, particularmente debido a las características cognitivas y perceptuales de los adultos mayores. Los ajustes realizados en los modelos de tiempo y verificación ofrecen una estimación más representativa del comportamiento real de los usuarios, y sirven como base sólida para las próximas pruebas con usuarios reales.

Si bien los resultados preliminares son prometedores, es esencial realizar más pruebas con una mayor diversidad de usuarios para obtener datos más robustos y confiables que permitan refinar aún más la interfaz y los flujos de interacción.

El proceso de diseño centrado en el usuario ha demostrado ser eficaz para generar una solución accesible y funcional, pero es fundamental seguir iterando y ajustando la plataforma con base en la retroalimentación continua de los usuarios. La implementación de un sistema disciplinado de gestión de requisitos y control de cambios garantizará que el producto final se ajuste a las necesidades de los usuarios y sea sostenible a largo plazo.

La plataforma "Bienestar Mayor" tiene el potencial de transformar la manera en que los adultos mayores acceden a los servicios de salud, ofreciendo una experiencia digital inclusiva y centrada en el usuario. No obstante, se deben seguir realizando pruebas y ajustes para asegurar su efectividad y usabilidad antes de su lanzamiento definitivo.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Padilla Campos, V. (2022). Documento: Espacios públicos diseñados para adultos mayores en tiempos de Covid-19. Caso: Avenida panorama-México. Telos, 24(3), 783-797.
- [2] Rodríguez, Y. (2019, 8 agosto). Yucatán, con déficit en atención médica a adultos mayores, afirman. El Universal. <https://www.eluniversal.com.mx/estados/yucatan-con-deficit-en-atencion-medica-adultos-mayores-afirman/>
- [3] Islas Cerón, R. G., Valencia Ortiz, A. I., Bustos Vázquez, E., Ruvalcaba Ledezma, J. C., & Reynoso Vázquez, J. (2020). Asociación entre calidad de atención y el nivel de saturación del servicio de urgencias de un hospital de Hidalgo, México. scielo.scii.es. doi: 10.19230/jonnpr.3770.
- [4] Czaja, S. J., & Lee, C. C. (2007). The impact of aging on access to technology. Universal Access in the Information Society, 5(4), 341–349. <https://doi.org/10.1007/s10209-006-0060-x>

- [5] Chisnell, D., & Redish, J. (2004). Designing web sites for older adults: A review of recent research. AARP.
- [6] Gobierno del Estado de Yucatán. *Programa Médico a Domicilio*. https://www.yucatan.gob.mx/ciudadano/ver_programa.php?id=46
- [7] Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Atención Médica Domiciliaria. <https://www.imss.gob.mx/tramites/imss03019>
- [8] Martínez, N., Dutrénit, G., Gras, N., & Tecuanhuey, E. (2018). Actores, relaciones estructurales y causalidad en la innovación inclusiva: un caso de telemedicina en México. *Innovar*, 28(70), 23-38. <https://doi.org/10.15446/innovar.v28n70.74444>
- [9] Web Accessibility Initiative (WAI). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>
- [10] Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things* (Revised and Expanded Edition). Basic Books. Además, estudios de usabilidad en adultos mayores descritos en: Czaja, S. J., & Lee, C. C. (2007). *The impact of aging on access to technology*. *Universal Access in the Information Society*, 5(4), 341–349.
- [11] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2017). *Evaluation Framework for Health Information Technology Interventions*. Disponible en: <https://www.cdc.gov/eval/framework/index.htm>
- [12] Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., ... & Pate, M. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. *The Lancet Global Health*, 6(11), e1196-e1252. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30386-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3) pp. 876–880. Available: <http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps03-vidmar>